Hybrid SARIMA-recurrent neural network approach for road accident forecasting

Problema abordado: Predecir la cantidad diaria de accidentes de tránsito en la República Checa durante el periodo 2010-2023, mediante modelos de series temporales y redes neuronales recurrentes.

Metodología: 1 114 777 accidentes registrados entre 2010 y 2023, agrupados en 5 113 observaciones diarias. Entrenamiento: 2010-2022. Evaluación: 2023. Validación temporal mediante origen rodante con ventana de 7 días, sin k-fold. Métricas: RMSE y MAPE; AIC y pruebas de autocorrelación para diagnóstico de SARIMA.

Modelos utilizados: SARIMA, RNN, BiRNN, LSTM, BiLSTM e híbrido SARIMA-LSTM.

Resultados principales: LSTM obtuvo el mejor desempeño entre las redes neuronales (RMSE = 0.184; MAPE = 1.0966 %) al modelar los residuos. SARIMA (RMSE = 81.53; MAPE = 33.24 %) fue el mejor modelo para la predicción final de accidentes de tránsito, al presentar menores errores que el híbrido SARIMA-LSTM (RMSE = 81.79; MAPE = 33.33 %). Aunque LSTM fue la mejor red neuronal para modelar los residuos, su incorporación a SARIMA no mejoró la precisión del pronóstico.

Gavrilov, I., Hrubes, P., & Pelikan, E. (2026). Hybrid SARIMA-recurrent neural network approach for road accident forecasting. *European Transport Research Review, 18, Article 72*. https://doi.org/10.1186/s12544-026-00835-z

César Walter Membrillo Acosta - 20220438

Gráfico 1: Predicción de residuos - Redes neuronales

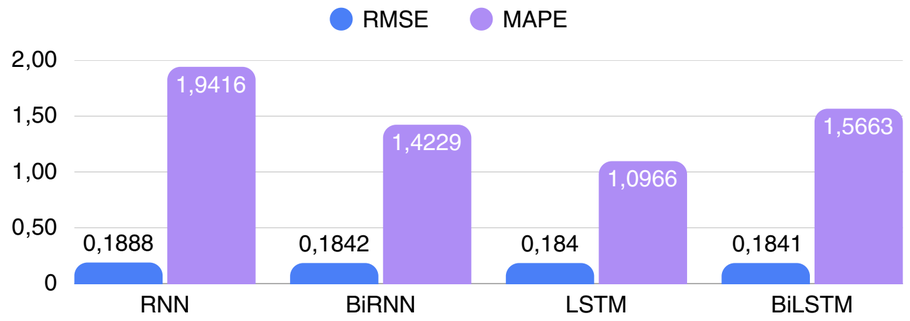


Gráfico 2: Predicción final de accidentes - SARIMA vs. SARIMA-LSTM

